Parte 1. Los seis pilares

1. **Excelencia operativa:** que podamos desplegar, vigilar y gestionar los sistemas sin complicaciones, y aprender de los fallos para mejorar.
2. **Seguridad:** proteger los datos y los sistemas controlando quién puede acceder y a qué.
3. **Fiabilidad:** que el servicio siga funcionando aunque algo falle y que se recupere rápido cuando pasa.
4. **Eficiencia del rendimiento:** usar los recursos de computación que de verdad hacen falta y adaptarlos cuando cambia la demanda.
5. **Optimización de costes:** pagar solo por lo que se necesita y evitar gastos que no aportan nada.
6. **Sostenibilidad:** reducir el impacto ambiental de la infraestructura usando solo los recursos y la energía necesarios.

Parte 2. Evalúa tu proyecto 1.1

Pilar	¿Qué hemos hecho bien en el proyecto?	¿Qué mejorarías?
Seguridad	Usamos dos grupos de seguridad con reglas distintas. SG-BASTION solo admite SSH desde mi IP y SG-WEB solo admite SSH desde SG-BASTION, así que nadie puede entrar por SSH a los servidores web desde internet. Además, el HTTP quedó limitado al puerto 80 y las tres máquinas usaron la misma clave `.pem`.	Pondría los servidores web en subredes privadas, sin IP pública, y los dejaría accesibles solo a través de un balanceador. También añadiría HTTPS con certificado, porque ahora todo el tráfico web va sin cifrar.
Fiabilidad	Repartimos los dos servidores Apache en subredes y zonas de disponibilidad distintas (us-east-1b y us-east-1c), de modo que un fallo en una zona no afectaría a las dos máquinas. Además, el User Data instala Apache solo, lo que permite repetir el despliegue igual cada vez.	Pondría un Application Load Balancer delante de los dos servidores, con comprobaciones de salud, y un grupo de Auto Scaling para reemplazar automáticamente las instancias que fallen. Así tener dos servidores serviría de algo y no dependeríamos de una IP pública concreta por servidor.

Parte 3. Una decisión de arquitectura

Si uno de nuestros dos servidores Apache dejara de funcionar, ¿la infraestructura garantiza que los usuarios puedan seguir accediendo automáticamente a la web? ¿Por qué? ¿Qué servicio de AWS podría ayudar a resolverlo?

No, no lo garantiza. Aunque los servidores están en zonas de disponibilidad distintas, cada uno tiene su propia IP pública y no hay nada delante que detecte el fallo ni reparta las peticiones. Si un usuario accede a la IP del servidor que se ha caído, verá un error hasta que alguien lo arregle a mano, porque nada lo redirige al otro.

El servicio que lo resolvería es **Elastic Load Balancing**, en concreto un **Application Load Balancer**. Recibiría todas las peticiones en un único punto de entrada, comprobaría periódicamente qué servidores responden y enviaría el tráfico solo a los que estén sanos. Como nuestras instancias ya están en dos zonas de disponibilidad, encajaría bien con lo que ya tenemos. Para completarlo se podría añadir **Auto Scaling**, que lanzaría una instancia nueva para sustituir a la que ha fallado.